



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

NOTAS DE TOPOLOGÍA 2025-I

.....

Cristian Camilo Pérez Puentes

crperezp@unal.edu.co

1. Clase 1

1.1. Preimilinares

- Oficina del profesor: 310 - 404
- Libros:
 - *Notes in General Topology* — Hatcher
 - *Topology* — Jänich
 - *Topology: An Exercise Textbook* — Viro, Ivanov
- Evaluación:
 - 2 exámenes del 25 % cada uno
 - 1 examen final del 30 %
 - Quices cada dos semanas del 20 %

1.2. Topología

Una definición importante para el concepto es el de función continua, la cual tradicionalmente se define como:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^m \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

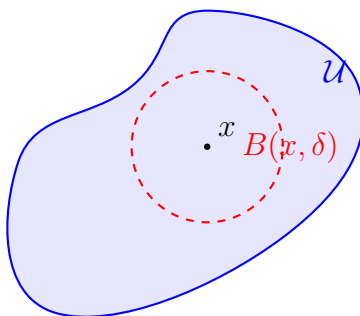
Se dice que f es continua en x_0 si para todo $\epsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que:

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \|x - x_0\| < \delta \implies \|f(x) - f(x_0)\| < \epsilon$$

1.3. Espacios Topológicos

Definición: Sea $U \subseteq \mathbb{R}$, U es abierto si para todo $x \in U$ existe un $\delta > 0$ tal que:

$$B_\delta(x) = \{y \in \mathbb{R} : |y - x| < \delta\} \subseteq U$$



Propiedades:

- U es abierto sii $\text{Int}(U) = U$ ($x \in \text{Int}(U)$ si $\exists \delta > 0 : B_\delta(x) \subseteq U$)
- $\{U_i\}_{i \in I}$ es una **una familia de conjuntos abiertos** entonces:

$$\bigcup_{i \in I} U_i \text{ es abierto}$$

- Si $U_1, U_2, \dots, U_n$ son abiertos entonces:

$$U_1 \cap U_2 \cap \dots \cap U_n \text{ es abierto}$$

Demostración: Ejercicio (Considere $\emptyset$ y $\mathbb{R}$ como abiertos)

Definición (Espacio topológico): Un espacio topológico es una tupa $(X, \mathcal{T})$ donde X es un conjunto y $\mathcal{T}$ es una familia de subconjuntos abiertos X que satisfacen:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$.
2. Si $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}$ entonces

$$\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$$

Es decir $\mathcal{T}$ es cerrado bajo uniones arbitrarias de subconjuntos abiertos de X .

3. Si $U_1, U_2, \dots, U_n \in \mathcal{T}$ entonces

$$U_1 \cap U_2 \cap \dots \cap U_n \in \mathcal{T}$$

Es decir $\mathcal{T}$ es cerrado bajo intersecciones finitas de subconjuntos abiertos de X .

Ejemplo: Consideremos $\{B_\epsilon(x) : \epsilon > 0\}$ con x fijo. Entonces $\bigcap_{\epsilon > 0} B_\epsilon(x) = \{x\}$ no es abierto.

Ejercicios (Hatcher): Pagina 14,15, ejercicios 1 y 13.

1.3.1. Continuidad

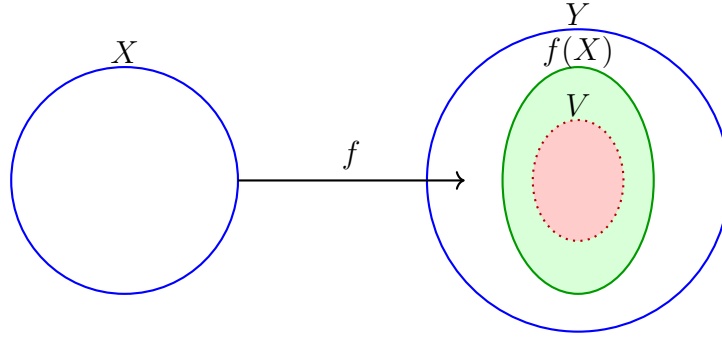
Definición Continuidad en $\mathbb{R}$: Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función. Decimos que f es continua si para todo $\epsilon > 0$ y para todo $x \in X$, la vecindad abierta $B_\epsilon(f(x))$ tiene una vecindad abierta $B_\delta(x)$ tal que $f(B_\delta(x)) \subseteq B_\epsilon(f(x))$.

Definición topológica de continuidad: Dados dos espacios topológicos $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y)$, decimos que una función $f : X \rightarrow Y$ es continua si, para todo $x \in X$ y para todo abierto $V \in \mathcal{T}_Y$ tal que $f(x) \in V$, existe un abierto $U \in \mathcal{T}_X$ que satisface que $x \in U$ y $f(U) \subseteq V$.

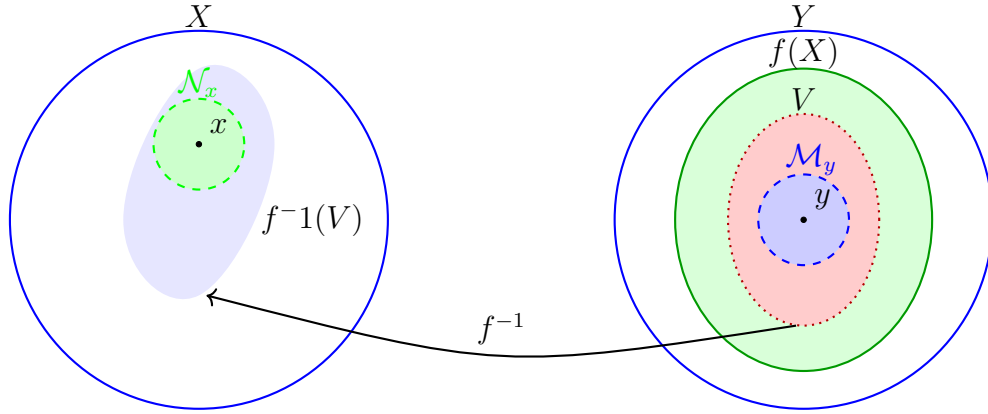
Proposición: Una función $f : X \rightarrow Y$ es continua si y solo si para todo conjunto abierto $V \subseteq Y$ se cumple que $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$ es abierta.

Demostración 1:

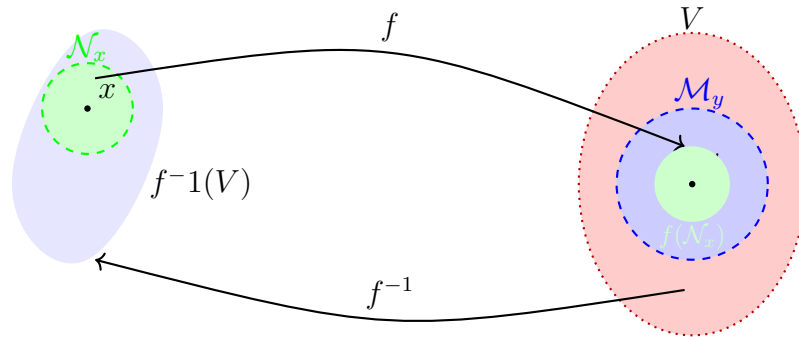
- ($\implies$): Sea $V \subseteq f(X)$:



Para ver que $f^{-1}(V)$ es abierto, consideremos $x \in f^{-1}(V)$. Entonces existe $y \in V$ tal que $f(x) = y$. Como V es abierto, existe una vecindad abierta $\mathcal{M}_y$ tal que $y \in \mathcal{M}_y \subseteq V$.



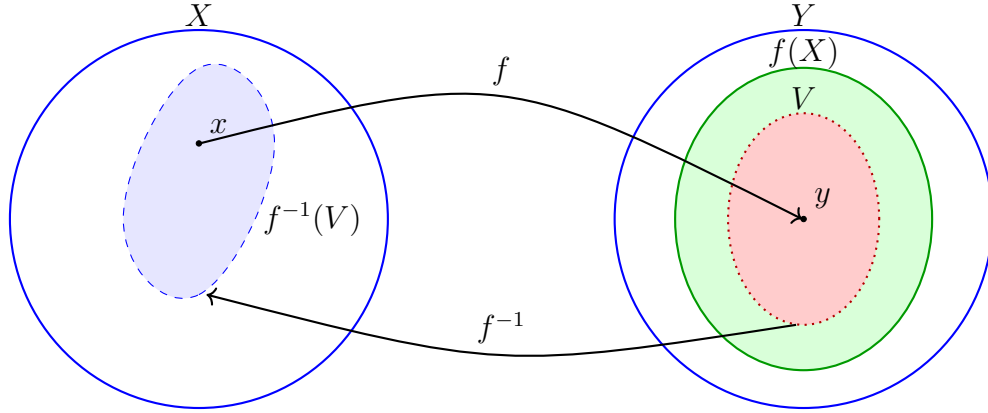
Ahora por la definición de continuidad para $x \in X$ y para $\mathcal{M}_y$ existe una vecindad abierta $\mathcal{N}_x \subseteq X$ tal que $x \in \mathcal{N}_x$ y $f(\mathcal{N}_x) \subseteq \mathcal{M}_y \subseteq V$.



Así por la definición de imagen $f^{-1}(V) = \{x \in X : f(x) \in V\}$, $\mathcal{N}_x \subseteq f^{-1}(V)$, pues todos $x' \in \mathcal{N}_x$ cumplen que $f(x') \in f(\mathcal{N}_x) \subseteq \mathcal{M}_y \subseteq V$. Así para cualquier $x \in f^{-1}(V)$ existe una vecindad abierta $\mathcal{N}_x$ tal que $x \in \mathcal{N}_x$ y $f(\mathcal{N}_x) \subseteq V$. Por lo tanto $f^{-1}(V)$ es abierto.

- ($\Leftarrow$): Sea $x \in X$ y $y = f(x) \in f(X) \subseteq Y$, y supongamos que existe $V \subseteq^{ab} f(X)$,

pues en otro caso se cumple por vacuidad. Entonces por hipótesis $f^{-1}(V)$ es abierto.



Luego para todo $x \in X$ y para todo $V \in \mathcal{T}_Y$ tal que $f(x) \in V$, existe una vecindad abierta $f^{-1}(V)$ tal que $x \in f^{-1}(V)$ y $f(f^{-1}(V)) \subseteq V$. Por lo tanto f es continua.

De este modo podemos realizar la siguiente definición:

Definición Continuidad 2: Sea $f : X \rightarrow Y$ (donde X y Y son espacios topológicos) es continua si la imagen inversa bajo f de abiertos en Y son abiertos en X .

1.3.2. Ejemplos de espacios topológicos

En $\mathbb{R}$ podemos definir los siguientes espacios topológicos:

- **Topología trivial:** $\mathcal{T}_t = \{\emptyset, \mathbb{R}\}$
- **Topología discreta:** $\mathcal{T}_d = \mathcal{P}(\mathbb{R})$. En esta topología los singletons son abiertos, y por lo tanto, cualquier conjunto es abierto.
- **Topología de complementos finitos (topología de Zariski):** $\mathcal{T}_f = \{U \subseteq \mathbb{R} : U = \emptyset \text{ o } U^c \text{ es finito}\}$. En esta topología los conjuntos abiertos son aquellos cuyo complemento es finito, es muy importante en *geometría algebraica*.
- **Topología de cerrado-abierto:** $\mathcal{T}_{ca} = \{U \subseteq \mathbb{R} : \forall x \in U, \exists a, b \in \mathbb{R} \text{ tal que } x \in [a, b) \subseteq U\}$. En esta topología los conjuntos abiertos son aquellos que contienen intervalos semi-abiertos de la forma $[a, b)$. La topología usual $\mathcal{T}_u$ sería $\mathcal{T}_{aa}$.

Dem $\mathcal{T}_z$ es topología: Verifiquemos que cumple las propiedades de la definición de topología:

1. $\emptyset \in \mathcal{T}_z$ por definición.

2. $\mathbb{R} \in \mathcal{T}_z$, pues $\mathbb{R}^c = \emptyset$ es finito.
3. Sea $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}_z$ y $U = \bigcup_{i \in I} U_i$. Entonces:

$$U^c = \left(\bigcup_{i \in I} U_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} U_i^c$$

Con U_i^c finito por hipótesis.

- si $U^c = \emptyset$ entonces $U \in \mathcal{T}_z$.
 - si $U^c \neq \emptyset$, si por contradicción U^c es infinito y dado que $U^c \subseteq U_i^c$ para todo $i \in I$, entonces U_i^c es infinito, lo cual contradice la hipótesis de que U_i^c es finito. Por lo tanto U^c es finito y $U \in \mathcal{T}_z$.
4. Sea $U_1, U_2, \dots, U_n \in \mathcal{T}_z$ y $U = U_1 \cap U_2 \cap \dots \cap U_n$. Entonces:

$$U^c = (U_1 \cap U_2 \cap \dots \cap U_n)^c = \bigcup_{i=1}^n U_i^c$$

Con U_i^c finito por hipótesis, por lo que U^c es la union finita de conjuntos finitos, por lo tanto U^c es finito. Por lo tanto $U \in \mathcal{T}_z$.

Por lo tanto $\mathcal{T}_z$ es una topología sobre $\mathbb{R}$.

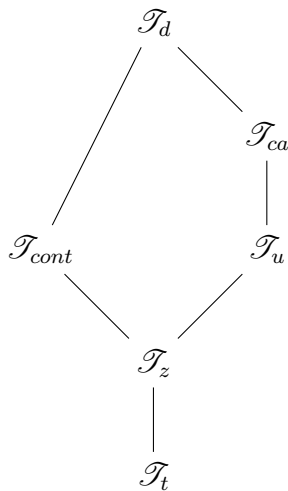
Ejercicio: Verificar que $\mathcal{T}_{ca}$ es una topología sobre $\mathbb{R}$.

Diagrama de Hasse

Tenemos 6 **topologías** en $\mathbb{R}$, relacionadas entre si por la contención de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_t &\subseteq \mathcal{T}_z \subseteq \mathcal{T}_{cont} \subseteq \mathcal{T}_d \\ \mathcal{T}_z &\subseteq \mathcal{T}_u \subseteq \mathcal{T}_{ca} \subseteq \mathcal{T}_d \end{aligned}$$

Lo cual se puede representar en el siguiente diagrama de Hasse:



Nota: La topología $\mathcal{T}_{\text{cont}}$ la topología de los complementos contables.

2. Clase 2

2.1. Repaso de clase anterior

Definición de espacio topológico.

Un *espacio topológico* es un par (X, τ) donde X es un conjunto y τ es una colección de subconjuntos de X que verifica:

1. $\emptyset \in \tau$ y $X \in \tau$;
2. la intersección de cualquier familia *finita* de conjuntos de τ pertenece a τ ;
3. la unión de cualquier familia (arbitraria) de conjuntos de τ pertenece a τ .

Definición de continuidad

Sea $f: (X, \mathcal{T}_1) \rightarrow (Y, \mathcal{T}_2)$. Se dice que f es *continua* si $f^{-1}(V)$ es abierto en X siempre que V es abierto en Y .

Ejemplo de función NO continua Sea $\text{id}: (\mathbb{R}_1, \mathcal{T}_1) \rightarrow (\mathbb{R}_2, \mathcal{T}_2)$. Observamos que

$$\text{id}^{-1}((0, 1)) = (0, 1) \notin \mathcal{T}_t,$$

Por lo que la función identidad id *no* es continua.

Observación: En general, si $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ son topologías sobre un mismo conjunto X ,

$$\text{id}: (X, \mathcal{T}_1) \rightarrow (X, \mathcal{T}_2) \text{ es continua} \iff \mathcal{T}_2 \subseteq \mathcal{T}_1.$$

Topologías usuales en $\mathbb{R}$

2.2. Topologías habituales en $\mathbb{R}$

- Topología usual $\mathcal{T}_u$.
- Topología discreta $\mathcal{T}_d = \mathcal{P}(\mathbb{R})$.
- Topología trivial $\mathcal{T}_t = \{\emptyset, \mathbb{R}\}$.
- Topología de Zariski $\mathcal{T}_z = \{A \subseteq \mathbb{R} \mid \mathbb{R} \setminus A \text{ es finito}\}$.
- Topología co-numerable $\mathcal{T}_{\text{co-num}} = \{A \subseteq \mathbb{R} \mid \mathbb{R} \setminus A \text{ es numerable}\}$.
- Topología de intervalos semi-abiertos $\mathcal{T}_{ca} = \{A \subseteq \mathbb{R} \mid \forall x \in A \exists a, b : [a, b) \subseteq A\}$.

2.3. Interior, Clausura y Puntos Frontera

Nota: Diremos entonces que $\mathcal{T}_1$ es *más fina* que $\mathcal{T}_2$ (o que $\mathcal{T}_2$ es *más gruesa* que $\mathcal{T}_1$) cuando $\mathcal{T}_2 \subseteq \mathcal{T}_1$ (o $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$).

Definición conjuntos cerrados En un espacio topológico (X, τ) , un subconjunto $A \subseteq X$ es *cerrado* si $X \setminus A$ es abierto.

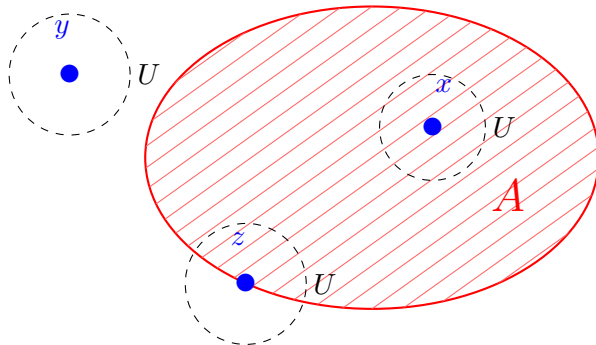
Observación: Una topología también puede describirse en términos de sus *cerrados*. Por ejemplo, la topología de Zariski en X se obtiene declarando cerrados los conjuntos finitos de X y X mismo:

$$\{A \subseteq X \mid A \text{ es finito}\} \cup \{X\}.$$

Sea $A \subseteq X$ y $x \in X$. Se presentan tres casos excluyentes:

- (a) Existe una vecindad U de x tal que $U \cap A = \emptyset$ (*punto exterior* de A).
- (b) Existe una vecindad U de x tal que $U \subseteq A$ (*punto interior* de A).

- (c) Para toda vecindad U de x se cumple $U \cap A \neq \emptyset$ y $U \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$ (*punto de la frontera de A*).



Se definen entonces:

$$\text{Int}(A) = \{x \in X \mid x \text{ es interior de } A\}, \quad \partial A = \{x \in X \mid x \text{ es frontera de } A\},$$

$$\overline{A} = \text{Int}(A) \cup \partial A.$$

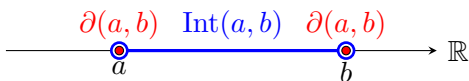
Además

$$X = \text{Int}(A) \sqcup \partial A \sqcup \text{Int}(X \setminus A).$$

Ejemplos en la topología usual de $\mathbb{R}$

1. Para los intervalos abiertos:

$$\overline{(a, b)} = [a, b], \quad \text{Int}(a, b) = (a, b), \quad \partial(a, b) = \{a, b\}.$$



2. Para los racionales:

$$\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}, \quad \partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}, \quad \text{Int}(\mathbb{Q}) = \emptyset.$$

2.3.1. Propiedades

Sea $A \subseteq X$. Se verifica que:

- 1) $\text{Int}(A)$ es abierto.
- 2) $\overline{A}$ es cerrado.

3) $A \overset{\text{ab}}{\subseteq} X$ es abierto si y sólo si $A = \text{Int}(A)$.

4) $A \overset{\text{cer}}{\subseteq} X$ es cerrado si y sólo si $A = \overline{A}$.

Demostración

1) Para cada $x \in \text{Int}(A)$ existe una vecindad $U_x \subseteq A$, por lo que si $\{U_x\}_{x \in A}$ es una familia de abiertos, entonces claramente $A = \bigcup_{x \in A} U_x$. Puesto que:

$$\subseteq A \subseteq \bigcup_{x \in A} U_x, \text{ pues } A \in \{U_x\}_{x \in A};$$

$$\supseteq \bigcup_{x \in A} U_x \subseteq A, \text{ pues } U_x \subseteq A \text{ para todo } x \in A.$$

2) Dado que sabemos:

$$\begin{aligned} X &= \text{int}(A) \sqcup \partial A \sqcup \text{Int}(X \setminus A), \\ &= \overline{A} \sqcup \text{Int}(X \setminus A). \end{aligned}$$

y por el inciso 1 $X - \overline{A} = \text{Int}(X \setminus A) \overset{\text{ab}}{\subseteq} X$ es abierto, por lo que $\overline{A}$ es cerrado, por definición.

3) $\implies$ Probamos las dos contenencias:

$\supseteq$ Si $x \in \text{namet}(A)$, entonces existe una vecindad U de x tal que $U \subseteq A$. Luego $\text{Int}(A) \supseteq A$.

$\subseteq$ Si $x \in A$, entonces A es vecindad de x y por lo tanto $x \in \text{Int}(A)$. Luego $A \subseteq \text{Int}(A)$.

$\Leftarrow$ Si $A = \text{Int}(A)$, entonces A es abierto por el inciso 1.

4) Ejercicio!

2.4. Ejercicios

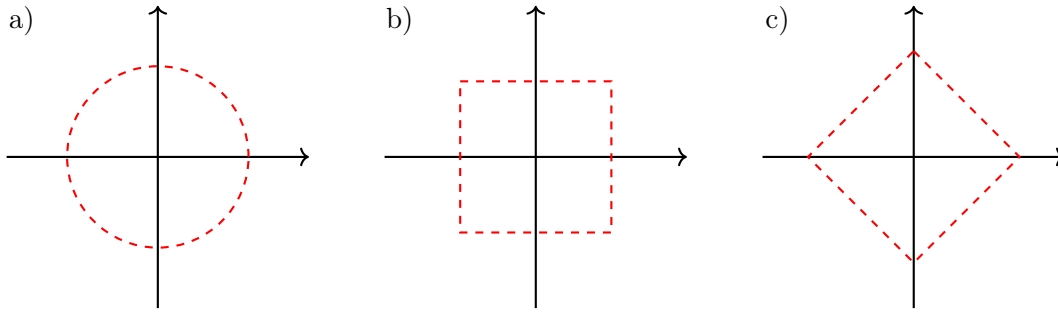
- *Hatchet*, pág. 14–15: ej. 1, 2, 4, 5, 6.
- *Viro, Ivanov*, pág. 11: 2.1, 2.3, 2.6, 2'12x, 2.M_x.

2.5. Bases para una topología

Definición de base. Una familia $\mathcal{B}$ de abiertos en X es una *base* si todo abierto de X puede escribirse como unión de elementos de $\mathcal{B}$.

Ejemplos.

1. $\mathcal{B} = \{\{x\} \mid x \in X\}$ es base de la topología discreta.
2. $\mathcal{B} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ es base de la topología usual de $\mathbb{R}$.
3. $\mathcal{B}' = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ es base de la topología usual de $\mathbb{R}$.
4. En $\mathbb{R}^2$ con la topología usual:
 - a) $\mathcal{B}_1 = \{B_\epsilon^{usual}(\vec{x}) \mid \vec{x} \in \mathbb{R}^2, \epsilon > 0\}$ es una **base** (asociada a la **metrica euclidea** l_2).
 - b) $\mathcal{B}_2 = \{B_\epsilon^{inf}(\vec{x}) \mid \vec{x} \in \mathbb{R}^2, \epsilon > 0\}$ es una **base** (asociada a la **metrica euclidea** l_∞), muy util en el curso de **Integracion y Series**.
 - c) $\mathcal{B}_3 = \{B_\epsilon^{abs}(\vec{x}) \mid \vec{x} \in \mathbb{R}^2, \epsilon > 0\}$ es una **base** (asociada a la **metrica euclidea** l_1).



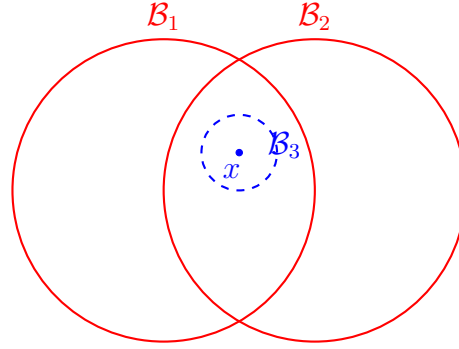
Ejercicio. En $\mathbb{R}^2$ con la topología usual considerar las colecciones $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3$ y decidir si son bases.

2.5.1. Criterio de base

Proposición. Sea $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Si se cumplen

- 1) Para todo $x \in X$ existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B$.
- 2) Para cualesquiera $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y $x \in B_1 \cap B_2$ existe $B_3 \in \mathcal{B}$ con $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$,

entonces $\mathcal{B}$ es base de una (única) topología en X .



Demostración. Definimos una familia $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ de subconjuntos de X :

$$\mathcal{T}_{\mathcal{B}} = \left\{ U \subseteq X : U = \bigcup \mathcal{B}', \mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B} \right\}.$$

Hay que mostrar que $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ es una topología en X . Para ello, probamos las cuatro propiedades:

1. $\emptyset \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$, pues sea $\emptyset \subseteq \mathcal{B}$, la subfamilia vacía entonces:

$$\emptyset = \bigcup \emptyset,$$

2. $X \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$, para esto veamos que:

$$X = \bigcup \mathcal{B},$$

es decir que:

$\supseteq$ Por la parte 1 de la definición de base, si $x \in X$ existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B$ y por lo tanto $x \in \bigcup \mathcal{B}$.

$\subseteq$ Si $x \in \bigcup \mathcal{B}$, entonces existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B$, pero $B \subseteq X$, por lo que $x \in X$. Así que $X \subseteq \bigcup \mathcal{B}$.

Por lo tanto $X = \bigcup \mathcal{B}$.

3. **Uniones arbitrarias:** Sea $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$. Por la definición de $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ se tiene que para cada i , existe $\mathcal{B}_i \subseteq \mathcal{B}$ tal que

$$U_i = \bigcup \mathcal{B}_i.$$

Entonces

$$\bigcup_{i \in I} U_i = \bigcup_{i \in I} \left(\bigcup \mathcal{B}_i \right) = \bigcup \left(\bigcup_{i \in I} \mathcal{B}_i \right) = \bigcup \mathcal{B}',$$

donde $\mathcal{B}' = \bigcup_{i \in I} \mathcal{B}_i \subseteq \mathcal{B}$. Así, $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$.

4. **Intersecciones finitas:** Sea $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$. Para cada $k = 1, \dots, n$, existe $\mathcal{B}_k \subseteq \mathcal{B}$ tal que

$$U_k = \bigcup \mathcal{B}_k.$$

Procedemos por inducción en n . Para $n = 2$:

$$U_1 \cap U_2 = \left(\bigcup \mathcal{B}_1 \right) \cap \left(\bigcup \mathcal{B}_2 \right).$$

Hay dos casos:

- Caso 1: $U_1 \cap U_2 = \emptyset$. Entonces $\emptyset \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$.
- Caso 2: $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$. Sea $x \in U_1 \cap U_2$. Entonces existen $B_1 \in \mathcal{B}_1$ y $B_2 \in \mathcal{B}_2$ con $x \in B_1 \cap B_2$. Por la condición de base, existe $B_3 \in \mathcal{B}$ tal que

$$x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2.$$

Sea

$$\mathcal{B}_3 = \{ B \in \mathcal{B} : B \subseteq U_1 \cap U_2 \}.$$

Entonces

$$\bigcup \mathcal{B}_3 = U_1 \cap U_2,$$

$\supseteq$ Si $x \in \mathcal{B}_3$, entonces $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$ y por lo tanto $x \in U_1 \cap U_2$.

$\subseteq$ Si $x \in U_1 \cap U_2$, entonces existen $B_1 \in \mathcal{B}_1$ y $B_2 \in \mathcal{B}_2$ tales que $x \in B_1 \cap B_2$. Por la condición de base, existe $B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$. Por lo tanto $x \in \mathcal{B}_3$.

El paso inductivo para $n > 2$ se realiza de manera análoga.

Por tanto, $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ es una topología en X .

3. Clase 3

3.1. Bases y topologías generadas

Proposición. Sea $\mathcal{B}$ una colección de subconjuntos de un conjunto X tal que

1. para todo $x \in X$ existe $B \in \mathcal{B}$ con $x \in B$;
2. para cualesquiera $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y todo $x \in B_1 \cap B_2$ existe $B_3 \in \mathcal{B}$ con $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

Entonces $\mathcal{B}$ es una base de una topología en X .

Ejemplo En $\mathbb{R}^n$ con la topología usual, sea

$$\mathcal{B} = \left\{ \prod_{i=1}^n (a_i, b_i) : a_i, b_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n \right\}.$$

1. Para $x = (x_1, \dots, x_n)$, tomamos

$$B = \prod_{i=1}^n (x_i - 1, x_i + 1) \in \mathcal{B}, \quad x \in B.$$

2. Sean

$$B_1 = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i), \quad B_2 = \prod_{i=1}^n (c_i, d_i).$$

Si $x \in B_1 \cap B_2$, entonces

$$B_3 = \prod_{i=1}^n (\max\{a_i, c_i\}, \min\{b_i, d_i\}) \in \mathcal{B}, \quad x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2.$$

Por lo tanto $\mathcal{B}$ es una base para alguna topología en $\mathbb{R}^n$.

3.1.1. Relación con la topología usual

$\mathcal{T}_{\mathcal{B}} \subseteq \mathcal{T}_u$. **Ejercicio.**

$\mathcal{T}_u \subseteq \mathcal{T}_B$. Para cada $x \in \mathbb{R}^n$ y $\varepsilon > 0$ sea

$$U = \prod_{i=1}^n \left(x_i - \frac{\varepsilon}{n}, x_i + \frac{\varepsilon}{n}\right) \in \mathcal{B}.$$

Si $y = (y_1, \dots, y_n) \in U$ entonces $|x_i - y_i| < \frac{\varepsilon}{n}$ para todo i y

$$\|x - y\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| < \varepsilon,$$

luego $U \subset B_\varepsilon(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|x - y\|_1 < \varepsilon\}$.

Proposición. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $\mathcal{B}$ una base de $\mathcal{T}$. Entonces $\mathcal{T} = \mathcal{T}_B$ si y solo si:

- $\mathcal{T}_B \subseteq \mathcal{T}$
- $\forall U \in \mathcal{T}, \forall x \in U, \exists B \in \mathcal{B} : x \in B \subseteq U$

3.2. Vecindades y subespacios

Definición (Vecindad). Sea $x \in X$. Un conjunto $A \subseteq X$ es una *vecindad* de x si $x \in A$ y existe $U \in \mathcal{T}$ con $x \in U \subseteq A$. Cuando además $A \in \mathcal{T}$ se la llama *vecindad abierta*.

Ejercicio. Un subconjunto $A \subseteq X$ es abierto *ssi* es vecindad abierta de todos sus puntos.

3.2.1. Topología de subespacio

Definición. Para $(X, \mathcal{T})$ espacio topológico y $A \subseteq X$, definimos

$$\mathcal{T}_A = \{U \subseteq A : U = A \cap V \text{ con } V \in \mathcal{T}\}.$$

Veamos que $\mathcal{T}_A$ es una topología:

1. $\emptyset \in \mathcal{T}_A$ pues $\emptyset = A \cap \emptyset$ y $\emptyset \in \mathcal{T}$.
2. $A \in \mathcal{T}_A$ pues $A = A \cap X$ y $X \in \mathcal{T}$.
3. Sea $\{U_i\}_{i \in I}$ una familia de elementos de $\mathcal{T}_A$. Entonces

$$U_i = A \cap V_i \quad \text{para cada } i \in I$$

con $V_i \in \mathcal{T}$. Luego:

$$\bigcup_{i \in I} U_i = \bigcup_{i \in I} (A \cap V_i) = A \cap \left(\bigcup_{i \in I} V_i \right)$$

y como $\bigcup_{i \in I} V_i \in \mathcal{T}$, entonces $A \cap \left(\bigcup_{i \in I} V_i \right) \in \mathcal{T}_A$.

4. (Ejercicio) La intersección finita de elementos de $\mathcal{T}_A$ pertenece a $\mathcal{T}_A$.

Definición. Si $B \subseteq A$ tal que $B \in \tau_A$, decimos que B es abierto (cerrado) en A si $B(A - B) \in \tau_A$.

Ejemplo. Para $A = \overline{B_1}(0) \subset \mathbb{R}^n$, el conjunto $\overline{B_1}(0)$ es abierto en A pero no en $\mathbb{R}^n$.

Proposición. Si A es abierto en X y B es abierto en A , entonces B es abierto en X .

Demostración. Dado que $B \in \mathcal{T}_A$ entonces existe $V \in \mathcal{T}$ tal que $V \stackrel{ab}{\subseteq} X$, $B = A \cap V$, y como $A \in \mathcal{T}$, entonces $B = A \cap V \in \mathcal{T}$. Es decir existen dos abiertos A y V tales que $B = A \cap V$, y como la intersección de abiertos es abierto, entonces B es abierto en X .

Proposición. Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$. La topología $\mathcal{T}_A$ coincide con la inducida por la métrica restringida $d|_A$.

Demostración.

- **¿Por qué $\mathcal{T}_A \supseteq \mathcal{T}_{d|_A}$?** Se debe probar que para todo $\epsilon > 0$ y para todo $x \in A$:

$$B_\epsilon^{d|_A}(x) = \{y \in A : d(x, y) < \epsilon\} = B_\epsilon^d(x) \cap A \in \mathcal{T}_A$$

donde $B_\epsilon^d(x) = \{y \in X : d(x, y) < \epsilon\}$.

Luego, por definición, $B_\epsilon^d(x) \in \mathcal{T}$ y entonces $B_\epsilon^d(x) \cap A \in \mathcal{T}_A$.

- **¿Por qué $\mathcal{T}_{d|_A} \supseteq \mathcal{T}_A$?** Sea $U \in \mathcal{T}_A$, es decir, $U = V \cap A$ para algún $V \in \mathcal{T}$. Para cada $x \in U$, existe $\epsilon > 0$ tal que:

$$B_\epsilon^d(x) \subseteq V$$

Luego:

$$B_\epsilon^{d|_A}(x) = B_\epsilon^d(x) \cap A \subseteq V \cap A = U$$

por lo tanto, U es abierto en $\mathcal{T}_{d|A}$.

De todo lo anterior concluimos que $\mathcal{T}_A = \mathcal{T}_{d|A}$

3.2.2. Subespacios discretos

Definición. Un subconjunto $A \subseteq X$ es *discreto* si $\mathcal{T}_A$ es la topología discreta sobre A .

Ejemplo.

- (a) $\mathbb{Z}$,
- (b) $\{y_n : n \in \mathbb{Z}^+\}$,
- (c) $\{y_n : n \in \mathbb{Z}^+\} \cup \{0\}$,
- (d) $\mathbb{Q}$.

$$\{n\} = (n-1, n+1) \cap \mathbb{Z}$$

entonces $\{n\} \subseteq^{ab} \mathbb{Z}$ para todo n tiene la topologia discreta.

$$\left\{ \frac{1}{n+1} \right\} = \left(\frac{1}{n+2}, \frac{1}{n+1} \right) \cap A$$

con $n \geq 1$

$$\{1\} = \left(\frac{1}{2}, 2 \right) \cap A$$

para todo (a, b) tq $0 \in (a, b)$ existe $n \in \mathbb{Z}^+$ tq $\frac{1}{n} \in (a, b)$, entonces $\{0\}$ no es abierto en B . Entonces B no tienen la topologia discreta,

3.3. Clausura en subespacios

Lema. Sea $Y \subseteq X$ un subespacio y $A \subseteq Y$. Entonces

$$\overline{A}^Y = \overline{A}^X \cap Y.$$

Demostración.

$\subseteq$ Sea x un elemento en la clausura de A en Y . Sea U una vecindad abierta de x en Y :

$$U \cap A \neq \emptyset$$

ademas $U = V \cap Y$, por lo que:

$$\begin{aligned} U \cap A &= (V \cap Y) \cap A \\ &= (V \cap A) \cap Y \end{aligned}$$

Sea V vecindad abierta de x en X . Dado que $V \cap A \neq \emptyset$, pues en otro caso:

$$\begin{aligned} U \cap A &= (V \cap Y) \cap A \\ &= \emptyset \cap A = \emptyset \end{aligned}$$

Entonces $x \in \overline{A}^X$, y como $x \in Y$, entonces $x \in \overline{A}^X \cap Y$.

$\supseteq$ x un elemento en la clausura de A en $X \cap Y$

Sea U una vecindad abierta de x en Y , queremos mostrar que $U \cap A \neq \emptyset$

$U = V \cap Y$ con V vecindad abierta de x en X . Sabemos que:

$$V \cap A \neq \emptyset$$

entonces

$$U \cap A = (V \cap Y) \cap A = V \cap A \neq \emptyset$$

Luego x es un elemento en la clausura de A en Y .

3.4. Ejercicios

(Viro–Ivanov 2008, pág. 17): [3'4], [3'5], 4.A, 4.E, [4'12], [4'16x], [6'3], [6'9], [6'12]–sust. 2.Mx–, [2'13x].

3.5. Homeomorfismos

Definición. Una función biyectiva $f: X \rightarrow Y$ entre espacios topológicos es un *homeomorfismo* si f es continua y f^{-1} también lo es.

4. Clase 4

Lema: Dada $f: X \mapsto Y$ una función y $\mathcal{B}$ una base de Y , entonces f es continua si y solo si $f^{-1}(B) \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} X$ para todo $B \in \mathcal{B}$.

Demostración:

$\Rightarrow$ O.E.M.S (Proposición de la clase 1)

$\Leftarrow$ Sea $V \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} Y$, como $\mathcal{B}$ es una base de la topología de Y , entonces $V = \bigcup \mathcal{B}'$ con $\mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B}$. Además:

$$\begin{aligned} f^{-1}(V) &= f^{-1}\left(\bigcup \mathcal{B}'\right) \\ &= \bigcup f^{-1}(\mathcal{B}') \end{aligned}$$

Con $f^{-1}(\mathcal{B}')$ una familia de abiertos de X . Por lo tanto, $f^{-1}(V)$ es abierto en X . Y por lo tanto, f es continua.

Lema : Si $f: X \mapsto Y$ y $g: Y \mapsto Z$ son funciones continuas, entonces $g \circ f$ es continua.

Demostración: Sea $V \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} Z$ entonces $g^{-1}(V) \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} Y$ por continuidad de g y $f^{-1}(g^{-1}(V)) \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} X$ por continuidad de f . Por lo tanto, $(g \circ f)^{-1}(V) \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} X$. Por lo tanto, $g \circ f$ es continua.

Lema: Si $f: X \mapsto Y$ es continua y A es subespacio de X , entonces $f|_A$ es continua.

Demostración: Sea $V \subseteq^{\text{ab}} Y$ entonces

$$f|_A^{-1}(V) = f^{-1}(V) \cap A \subseteq^{\text{ab}} A$$

por continuidad de f , por la definición de la topología subespacio.

4.1. Homoeomorfismo:

Definición: Una función $f : X \mapsto Y$ es un homeomorfismo si es biyectiva y continua y su inversa también es continua.

Ejemplo de NO homeomorfismo: La función $\text{id} : (\mathbb{R}, \mathcal{T}_l) \mapsto (\mathbb{R}, \mathcal{T}_r)$ no es un homeomorfismo, ya que la inversa no es continua.

Definición (Conjuntos homeomorfos): Dados dos espacios topológicos X y Y , decimos que son homeomorfos si existe un homeomorfismo entre ellos, y lo notamos como $X \simeq Y$.

Ejemplo : En $\mathbb{R}^n$ con la métrica usual, para todo $\epsilon > 0$:

$$B_\epsilon(x) \simeq B_\epsilon(y) \simeq B_\epsilon(z)$$

4.1.1. Propiedades y ejercicios

- Demostrar que $B_\epsilon(x) \simeq B_\epsilon(y)$.

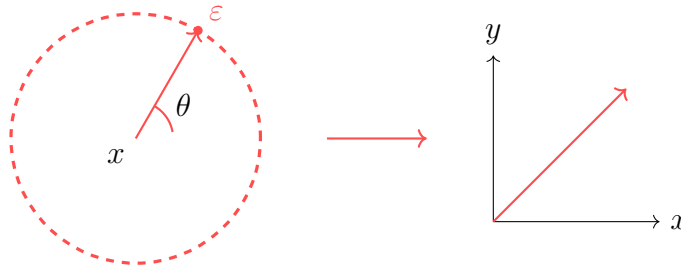


Figura 1: Relación geométrica entre la bola abierta $B_\epsilon(x)$ y su representación gráfica

Interpretación geométrica y relación con el homeomorfismo radial:

El diagrama ilustra cómo cada punto v de la bola abierta $B_\varepsilon(x)$ puede describirse por su dirección $\omega \in S^{n-1}$ (ángulo θ en el dibujo) y su distancia radial $r = \|v - x\| < \varepsilon$.

- La curva en rojo marca el ángulo entre el vector radial xv y el eje horizontal, representando la preservación de la dirección en el homeomorfismo.
- El homeomorfismo se define por

$$\Phi(v) = \frac{v - x}{\varepsilon - \|v - x\|} \in \mathbb{R}^n,$$

de modo que mientras $r \rightarrow \varepsilon^-$, la imagen $\|\Phi(v)\| \rightarrow \infty$, rellenando todo $\mathbb{R}^n$.

- El sistema de ejes a la derecha simboliza $\mathbb{R}^n$, al que se envía el punto radial estirado.
- Este estiramiento radial es continuo y biyectivo, y su inversa

$$\Phi^{-1}(w) = x + \frac{\varepsilon w}{1 + \|w\|}$$

también lo es, demostrando que $B_\varepsilon(x) \simeq \mathbb{R}^n$.

- Demostrar que $B_\varepsilon^{d_\infty}(\mathbf{x}) \simeq B_\varepsilon^{d_1}(\mathbf{x}) \simeq B_\varepsilon^{d_u}(\mathbf{x})$.
- Sea $X = (a, b) \sqcup (c, d)$ con la topología usual satisface que $X \not\simeq \mathbb{R}$ (La prueba se hará en el futuro)

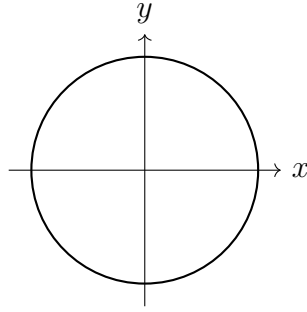
4.1.2. Algunas superficies

N-sphera : Sea $S^n = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n+1} : \|\mathbf{x}\| = 1\} \subseteq \mathbb{R}^n$, la esfera de dimensión n en $\mathbb{R}^{n+1}$. Por ejemplo:

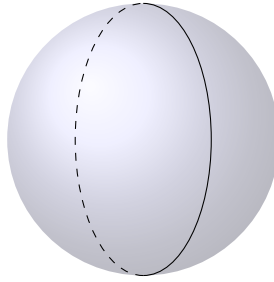
- $S^0 = \{-1, 1\}$

$$\begin{array}{cc} \bullet & \bullet \\ -1 & 1 \end{array}$$

- Circulo unitario $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$



- Cascarón esférico $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$



- S^n con la topología de subespacio de $\mathbb{R}^{n+1}$ es compacto, pero $\mathbb{R}^k$ no es compacto para todo $k \geq 1$. Es decir:

$$S^n \not\simeq \mathbb{R}^k \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad (\text{la prueba se hará en el futuro})$$

- $\mathbb{R}^k \simeq \mathbb{R}^m$ si y solo si $k = m$, esta pregunta se responde en cursos de topología algebraica.
- La superficie toroidal dos dimensional T representada como:

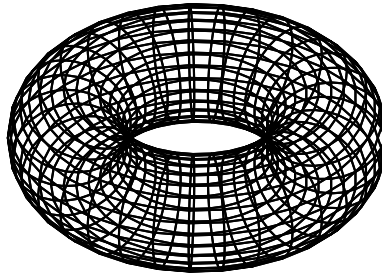


Figura 2: Animación de la superficie toroidal aumentando progresivamente su sección (y domain).

satisface que:

- (a) $T \not\cong \mathbb{R}^2$ (la prueba se hará en el futuro) (Ejercicio)
- (b) $T \not\cong S^2$, El toro no simplemente conexo, pero S^2 sí lo es.

■ $\mathbb{R}^2 \not\cong \mathbb{R}^3$

Demostración: Por contradicción, supongamos que existe un homeomorfismo $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^3$, entonces la función $\bar{f}$ definida como:

$$\bar{f} : \mathbb{R}^2 / \{(0, 0)\} \mapsto \mathbb{R}^3 / \{f(0, 0)\}$$

Es un homeomorfismo, que envía un conjunto que no es simplemente conexo ($\mathbb{R}^2 / \{(0, 0)\}$) a otro que sí lo es ($\mathbb{R}^3 / \{f(0, 0)\}$).

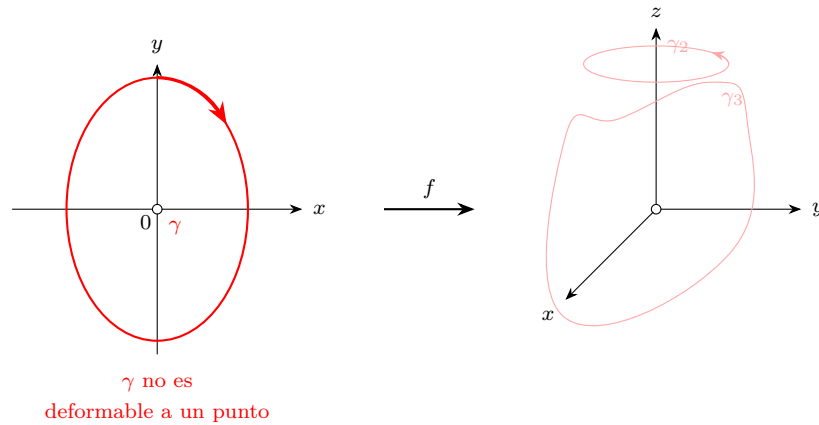


Figura 3: En $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ el lazo γ rodea al origen y no puede contraerse; en $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ el mismo lazo se “eleva” por la tercera dimensión y se contrae hasta un punto.

Problema del homeomorfismo Dados dos espacios topológicos X y Y . Son X y Y homeomorfos si?

4.2. Topología producto

Dados X y Y espacios topológicos. Queremos dotar a $X \times Y$ con una topología definida a partir de las topologías de X y Y . Por lo que nos preguntamos:

$$\Pi_1: X \times Y \rightarrow X$$

$$(x, y) \mapsto x$$

$$\Pi_2: X \times Y \rightarrow Y$$

$$(x, y) \mapsto y$$

Son funciones continuas?

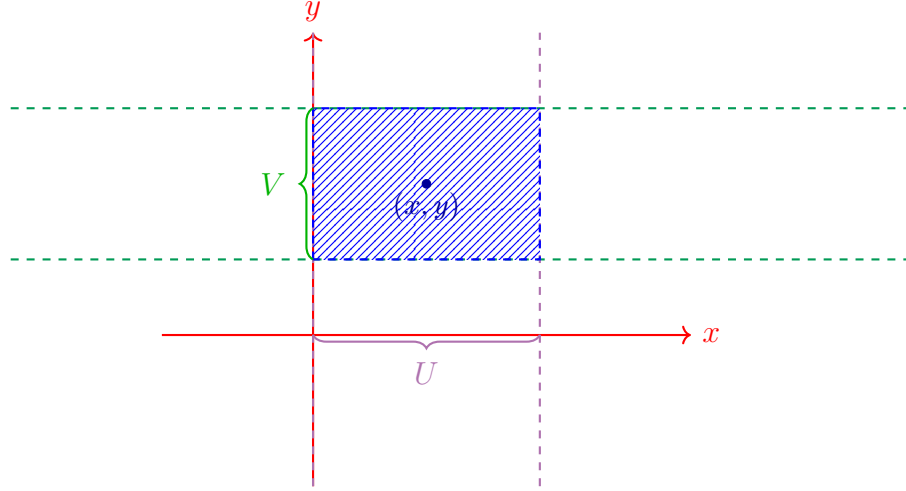
Definición: La topología producto en $X \times Y$ es la mínima topología que hace continuas a las proyecciones Π_1 y Π_2 . La denotamos por $\mathcal{T}_{\text{prod}}$. Esta topología debe satisfacer las siguientes propiedades:

1. $\emptyset, X \times Y \in \mathcal{T}_{\text{prod}}$.
2. Dado $U \in \mathcal{T}_X$, entonces $U \times Y \in \mathcal{T}_{\text{prod}}$, con $U \times Y = \Pi_1^{-1}(U)$.
3. Dado $V \in \mathcal{T}_Y$, entonces $X \times V \in \mathcal{T}_{\text{prod}}$, con $X \times V = \Pi_2^{-1}(V)$.

Notemos que, la siguiente familia de conjuntos no constituye una base para ninguna topología en $X \times Y$:

$$\mathcal{B} = \{U \times Y : U \overset{\text{ab}}{\subseteq} X\} \cup \{X \times V : V \overset{\text{ab}}{\subseteq} Y\}$$

Puesto que como se ven en el siguiente diagrama:



$B_1 = U \times Y = (a, b) \times \mathbb{R} \in \mathcal{T}_{\text{prod}}$ y $B_2 = X \times V = \mathbb{R} \times (c, d) \in \mathcal{T}_{\text{prod}}$, pero no es posible encontrar $B_3 \in \mathcal{T}_{\text{prod}}$ tal que $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2 = (a, b) \times (c, d)$, ya que B_3 no puede ser de la forma $U \times V$ para $U \subseteq X$ y $V \subseteq Y$. Por lo tanto, $\mathcal{B}$ no es una base para la topología producto.

Definición (subbase) Sea $\mathcal{B}$ una familia de abiertos de un espacio topológico X . Decimos que $\mathcal{B}$ es una subbase de la topología de X si:

$$\mathcal{B}' = \{B_1 \cap \cdots \cap B_l : B_i \in \mathcal{B}, l \in \mathbb{N}\}$$

es una base para la topología de X .

Definición (topología producto) $\mathcal{T}_{\text{prod}}$ es la topología que tiene como subbase a la familia $\mathcal{B}$ de las franjas. Equivalentemente, es la topología que tiene como base:

$$\mathcal{B} = \{U \times V : U \in \mathcal{T}_X, V \in \mathcal{T}_Y\}$$

En general, si $X_1, \dots, X_n$ son espacios topológicos, a $X_1 \times \cdots \times X_n$ lo podemos dotar de la topología producto que tiene como subbase:

$$\mathcal{B} = \{\Pi_i^{-1}(V_i) : \Pi_i : X_1 \times \cdots \times X_n \rightarrow X_i, \text{ es la proyección, } V_i \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} X_i\}$$

$\mathcal{B}$ así definido es lo que se conoce como franjas.

Ejemplo-ejercicio:

1. $S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$ con la topología subespacio.
 2. $S^1 \times S^1 \subseteq \mathbb{R}^4$ con la topología producto igual a la topología de subespacio.
 3. $S^1 \times S^1 \simeq T$.
-

5. Clase 5

5.1. Topología producto.

Definición. (Topología producto) Las siguientes definiciones son equivalentes:

- (I) Dados X y Y espacios topológicos, la topología producto en $X \times Y$ es la mínima topología que hace a las proyecciones:

$$\pi_1 : X \times Y \rightarrow X$$

$$\pi_2 : X \times Y \rightarrow Y$$

continuas.

- (II) Es la topología generada por la subbase:

$$\{\pi_1^{-1}(U) : U \overset{\text{ab}}{\subseteq} X\} \cup \{\pi_2^{-1}(V) : V \overset{\text{ab}}{\subseteq} Y\}$$

- (III) Es la topología generada por la base:

$$\mathcal{B} = \{U \times V : U \overset{\text{ab}}{\subseteq} X, V \overset{\text{ab}}{\subseteq} Y\}$$

Nota Un disco es abierto, pero no es resultado de producto cartesiano de abiertos.

Proposición. $\mathbb{R}^n - \{0\} \simeq S^{n-1} \times \mathbb{R},$

Demostración. Se toma la esfera unitaria en $\mathbb{R}^n$ alrededor del origen, luego tomamos un $\mathbf{v}$ y luego consideramos su proyección a la esfera. Así definimos

Figura 4: Deformación continua que visualiza el homeomorfismo $\mathbb{R}^n \setminus \{0\} \simeq S^{n-1} \times \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\phi : \mathbb{R}^n - \{0\} &\rightarrow S^{n-1} \times \mathbb{R}^+ \sim S^{n-1} \times \mathbb{R} \\ \mathbf{v} &\mapsto \left(\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}, \|\mathbf{v}\| \right)\end{aligned}$$

y ϕ es continua desde el calculo vectorial. Ahora definamos:

$$\begin{aligned}\psi : S^{n-1} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^n - \{0\} \\ (\mathbf{w}, \lambda) &\mapsto \lambda \cdot \mathbf{w}\end{aligned}$$

y considerando la composición:

$$(\psi \circ \phi)(\mathbf{v}) = \psi \left(\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}, \|\mathbf{v}\| \right) = \mathbf{v}$$

Ahora sea

$$\begin{aligned}(\phi \circ \psi)(\mathbf{w}, \lambda) &= \phi(\lambda \cdot \mathbf{w}) = \left(\frac{\lambda \cdot \mathbf{w}}{\|\lambda \cdot \mathbf{w}\|}, \|\lambda \cdot \mathbf{w}\| \right) \\ &= \left(\frac{\lambda \cdot \mathbf{w}}{|\lambda| \cdot \|\mathbf{w}\|}, |\lambda| \cdot \|\mathbf{w}\| \right) \\ &= (\mathbf{w}, \lambda) \quad \text{Notemos que } S^{n-1} = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{v}\| = 1\} \text{ por eso } \|w\| = 1\end{aligned}$$

Luego ϕ es un homeomorfismo. Además

$$\begin{aligned}\zeta : \mathbb{R}^+ &\rightarrow \mathbb{R} \quad \text{es un homeomorfismo} \\ x &\mapsto \ln(x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\zeta^{-1} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^+ \quad \text{es un homeomorfismo} \\ x &\mapsto e^x\end{aligned}$$

Luego $\mathbb{R}^+ \simeq \mathbb{R}$.

También definimos

$$\begin{aligned}(id, \zeta) \circ \phi : S^{n-1} \times \mathbb{R}^+ &\rightarrow S^{n-1} \times \mathbb{R} \\ (\mathbf{w}, \lambda) &\mapsto (\mathbf{w}, \ln(\lambda))\end{aligned}$$

define un homeomorfismo entre $\mathbb{R}^n - \{0\}$ y $S^{n-1} \times \mathbb{R}$. De este modo:

$$\mathbb{R}^n - \{0\} \simeq S^{n-1} \times \mathbb{R}^+ \simeq S^{n-1} \times \mathbb{R}$$

Ejercicio. Demostrar que ζ y ζ^{-1} son continuas.

Ejercicio. Ahora $S^1 \times [a, b]$ es homeomorfo a una corona

Proposición. Una función $f : Z \rightarrow X \times Y$ es continua si y solo si

$$\Pi_1 \circ f : Z \rightarrow X$$

$$\Pi_2 \circ f : Z \rightarrow Y$$

Son continuas.

Demostración.

$\implies$ OEMS (Π_1 , Π_2 y f son continuas, y la composición de funciones continuas es continua).

$\Leftarrow$ (Ejercicio observacion) Si $\mathcal{B}$ es una subbase de Y y $f : X \rightarrow Y$ es continua sii $f^{-1}(B) \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} X$, para todo $B \in \mathcal{B}$.

Sea $\Pi_1^{-1}(U)$ un abierto de la subbase de la top producto ($U \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} X$), queremos ver que:

$$f^{-1}(\Pi_1^{-1}(U)) \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} Z$$

donde:

$$\Pi_1 \circ f : Z \rightarrow X$$

$$\Pi_2 \circ f : Z \rightarrow Y$$

Ahora $f^{-1}(\Pi_1^{-1}(U)) = (\Pi_1 \circ f)^{-1}(U) \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} Z$ pues $\Pi_1 \circ f$ es continua. Análogamente se muestra que: $f^{-1}(\Pi_2^{-1}(V)) \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} Z$ para todo $V \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} Y$

Ejercicios

- Hatcher cap 1:
 - 12
 - 15
- Viro, Ivanov:
 - 20E
 - 20.24

- 20.31
- 20.R
- [20'8]
- 20.Y

Fin del primer capitulo.

5.2. Conexidad.

Existen propiedades que nos permitan diferenciar espacios, e identificar propiedades que hacen a un espacio mas tratable. La conexidad es una de estas propiedades. Intuitivamente un espacio es conexo si tiene solo una parte, si un hombrequito se para en un punto, puede recorrer todo el espacio

Ejemplos (Conexos).

- $\mathbb{R}^n$ es conexo.
- $\mathbb{R}^n - \{0\}$ con la topología de subespacio si $n \geq 2$.

No conexos.

- $\{a, b\}$ en la topología discreta.
- $(a, b) \cup (c, d)$ subespacio de $\mathbb{R}$
- $\mathbb{R}^n - \{0\}$ cuando $n = 1$, con la topología de subespacio.

5.2.1. Formalización.

Definición. X es conexo si no es posible descomponerlo como la union de dos abiertos no vacíos disyuntos, lo cual significa que si

$$X = A \cup B \quad \text{con } A, B \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} X, A, B \neq \emptyset \quad \implies \quad A \cap B \neq \emptyset$$

Ejemplo.

(a) $X = (a, b) \cup (c, d)$, $b < c$ no es conexo porque $(a, b) \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} X$ y $(c, d) \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} X$, y $(a, b) \cap (c, d) = \emptyset$. Es un espacio desconexo.

(b) $(X, \mathcal{T}_{\text{discreta}})$ con $|X| > 1$: sea $a \in X$, entonces

$$X = \{a\} \sqcup (X \setminus \{a\}),$$

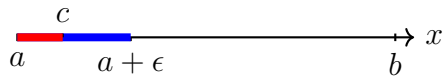
con ambos en la topología discreta, por lo que X es desconexo.

El espacio-tiempo es conexo, que ocurre alrededor de eso con el tunelamiento cuántico?

Teorema $[a, b]$ es conexo.

Demostración. : Consideremos lo siguientes casos:

- (I) $\emptyset$ es vacíamente conexo.
- (II) $a = b \implies [a, b] = \{a\}$ es conexo. Un singleton es siempre conexo.
- (III) $a < b$. Supongamos que $[a, b] = A \sqcup B$, con $A, B \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} [a, b]$, entonces $A, B \stackrel{\text{cerr}}{\subseteq} [a, b]$, pues por definición de la topología de subespacio (Clase 3) ($[a, b]/A, [a, b]/B \in \mathcal{T}_{[a, b]}$, significa A, B son cerrados en $[a, b]$). Supongamos que $a \in A$, entonces existe un $\epsilon > 0$ tal que $[a, a + \epsilon) \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} A$, Luego existe $c \in [a, a + \epsilon)$ tal que $c > a$ y $[a, c] \subseteq A$. Por lo que definimos:



$$C = \{c \in \mathbb{R} : [a, c] \subseteq A\}$$

Veamos Si $b \in C$, $A = [a, b]$ y $B = \emptyset$. (una forma alternativa es $X = A \cup B$, $A, B \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} A \neq \emptyset \implies B = \emptyset$). Para esto veamos que:

- $C \neq \emptyset$ por que $a \in C$.
- C es acotado superiormente, por que b es una cota superior de C . Si $[a, c] \subseteq A \subseteq [a, b]$, esto es $c \leq b$. Por lo que C tiene supremo. Asi queremos ver que $\sup C = b$:
 - $\sup C > a$. Existe $c > a$ tal que $c \in C$, por lo que a no es cota superior de C .
 - $\sup C \in C$, $[a, \sup C] \subseteq A$. Queremos ver que el $\sup C$ es un punto limite de A . Sea U vecindad básica del $\sup C$ en $[a, b]$. Tenemos que ocurre uno de los siguientes:
 - $U = (\sup C - \epsilon, \sup C + \epsilon)$.
 - $U = (\sup C - \epsilon, \sup C]$

En cualquier caso $(\sup C - \epsilon, \sup C] \subseteq U$. Queremos ver que $U \cap A \neq \emptyset$. Notemos $\sup C - \epsilon/2$ no es cota superior de C , existe $c \in C$ tq $c \geq \sup C - \epsilon/2$, luego $[a, c] \subseteq A$, entonces $c \in A$. Entonces existe $c \in U \cap A \neq \emptyset$. Luego $\sup C$ es un punto limite de A .

- Como A es cerrado, A contiene todos sus puntos limites, por lo que $\sup C \in A$.
- Sea $c \in [a, \sup C] \subseteq A$, $\sup C \in C$. Consideremos:

$$\bigcup_{c \in C} [a, c] = [a, \sup C) \subseteq A$$

- Pero como el $\sup C \in A$ entonces $[a, \sup C] \subseteq A$. Es decir $\sup C \in C$.
- Supongamos que $\sup C < b$, y $[a, \sup C] \subseteq A$, pero A es abierto entonces $\epsilon > 0$ tal que $[a, \sup C + \epsilon) \subseteq A$, y $[a, \sup C] \subseteq [a, \sup C + \epsilon)$, luego $\sup C + \epsilon/2 \in C$ luego esto no es posible por la propiedad del supremo. Entonces $\sup C = b$. Es decir $[a, b] \subseteq A$, y entonces $B = \emptyset$, luego $[a, b]$ es conexo.

Observación. : Conexidad se preserva por homeomorfismos.

Teorema : Sea $A \subseteq X$ si $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$, si A es conexo, entonces B es conexo.

Demostración. : Supongamos que B se descompone en $B = C \cup D$, donde C, D son abiertos disjuntos no vacíos. Intersectando con A

$A = (C \cap A) \cup (D \cap A)$, donde $C \cap A$ y $D \cap A$ son abiertos disjuntos de A , Entonces o bien $A \subseteq C$ o $A \subseteq D$. Por ejemplo si $A \subseteq C$ entonces $\overline{A} \subseteq \overline{C}$, Continuará JAJAJAJ.

6. Clase 6

6.1. Conexidad

Teorema. Sea $A \subseteq X$ conexo. Si $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$, entonces B es conexo.

Demostración. Supongamos que B se descompone en $B = C \sqcup D$, donde C y D son abiertos disjuntos y no vacíos. Intersectando con A se obtiene

$$A \subseteq C \quad \vee \quad A \subseteq D.$$

Además,

$$A = (C \cap A) \cup (D \cap A),$$

y como A es conexo y $(C \cap A) \neq \emptyset$ o $(D \cap A) \neq \emptyset$, concluimos que $A \subseteq C$ o $A \subseteq D$. Sin pérdida de generalidad, supongamos $A \subseteq C$. Tomando clausuras,

$$\overline{A} \subseteq \overline{C}.$$

Sea $x \in \overline{C} \cap D$. Dado que $D \subseteq B$ y $D = U \cap B$ para algún abierto $U \subseteq X$ con $x \in U$, se cumple

$$U \cap C \neq \emptyset.$$

Por tanto,

$$B \cap (U \cap C) = U \cap (B \cap C) = U \cap C \neq \emptyset,$$

pues $B \supseteq C$. Luego

$$(B \cap U) \cap C = D \cap C \neq \emptyset,$$

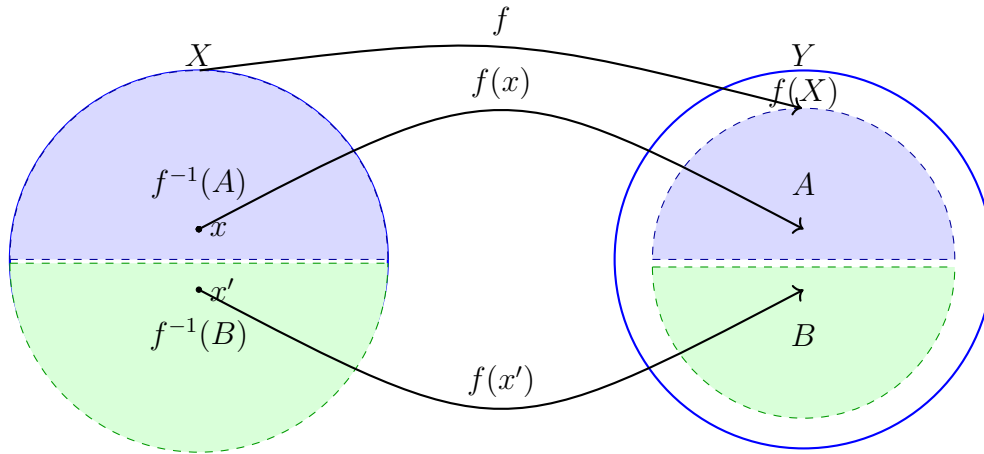
Lo cual es una contradicción, ya que C y D son disjuntos. Por lo que $\overline{C} \cap D = \emptyset$. Pero $A \subseteq C$, así que

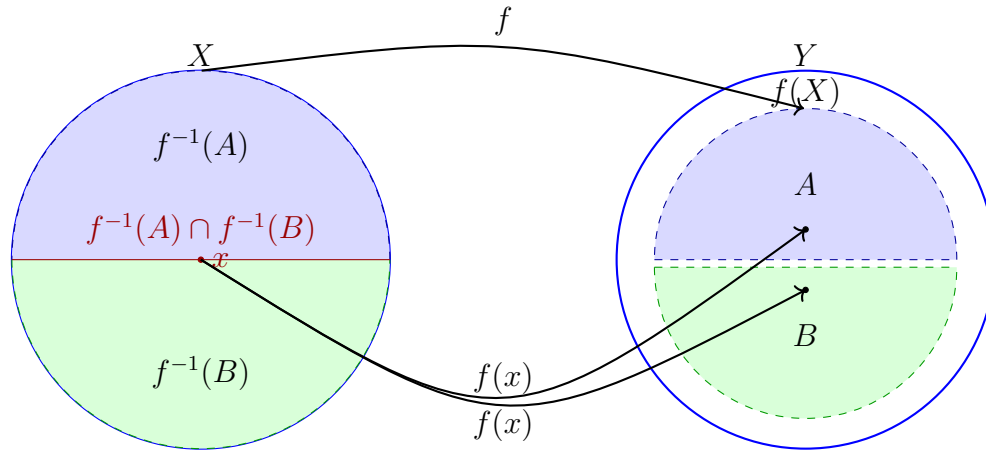
$$\overline{A} \cap D = \emptyset.$$

Como $B \cap D = \emptyset \subseteq \overline{A} \cap D = \emptyset$, se deduce $D = \emptyset$, contradicción. $\square$

Teorema. Si $f: X \rightarrow Y$ es continua y X es conexo, entonces $f(X)$ es conexo.

Demostración. Supongamos que $f(X) = A \cup B$, donde A y B son abiertos, disjuntos y no vacíos. Entonces $f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$ es una separación de X (figura a continuación), contradiciendo que X es conexo. $\square$





Esta última gráfica muestra que $f^{-1}(A)$ y $f^{-1}(B)$ que deben ser disjuntos si f es continua, y A y B son disjuntos.

Nota. Una función continua no necesariamente devuelve conjuntos conexos en conjuntos conexos.

Ejemplo. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$. La fibra $f^{-1}(\{1\}) = \{-1, 1\}$ no es conexa, mientras que $\{1\}$ sí lo es.

Observación. Si f es continua e inyectiva y $A \subseteq Y$ es conexo, en general $f^{-1}(A)$ *no* es conexo. La dificultad radica en que, aun separando $f^{-1}(A) = C \cup D$ con C, D abiertos disjuntos, no se garantiza que $f(C)$ y $f(D)$ permanezcan abiertos ni disjuntos.

Ejemplo. Sea

$$X = [0, 1) \cup \{2\} \subset \mathbb{R}, \quad Y = \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 2. \end{cases}$$

El punto $x = 2$ es aislado en X , por lo que la función f es continua. Además, es inyectiva y su imagen es

$$f(X) = [0, 1].$$

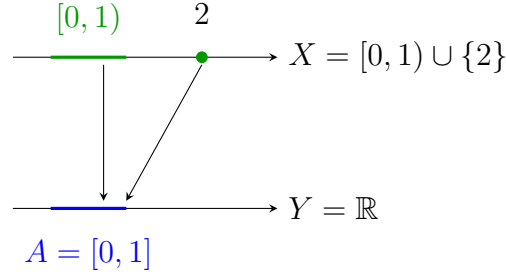
Considere el intervalo conexo

$$A = [0, 1] \subseteq f(X).$$

Sin embargo,

$$f^{-1}(A) = [0, 1) \cup \{2\},$$

no es conexo porque el punto 2 queda separado del intervalo $[0, 1)$ en la topología subespacio de X .



Ejemplo. Sea $(X, \mathcal{T}_{\text{discreta}})$ el mismo conjunto X con la topología discreta, y $(X, \mathcal{T}_{\text{trivial}})$ con la topología trivial. La identidad $\text{id}: (X, \mathcal{T}_{\text{discreta}}) \rightarrow (X, \mathcal{T}_{\text{trivial}})$ es continua. El espacio $(X, \mathcal{T}_{\text{trivial}})$ es conexo, mientras que $(X, \mathcal{T}_{\text{discreta}})$ no lo es si $|X| > 1$.

Definición. Una aplicación $f: X \rightarrow Y$ es *abierto* si envía abiertos en abiertos.

6.2. Conexidad en la topología producto

Lema. Sea $\{A_i\}_{i \in I}$ una colección de subespacios conexos de X tal que

$$\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset.$$

Entonces $\bigcup_{i \in I} A_i$ es conexo.

Demostración. Supongamos que

$$\bigcup_{i \in I} A_i = C \cup D$$

es una separación con C, D abiertos y disjuntos. Para todo $j \in I$,

$$A_j = (C \cap A_j) \cup (D \cap A_j),$$

luego $A_j \subseteq C$ o $A_j \subseteq D$. Como la intersección común es no vacía, todos los A_i quedan del mismo lado, contradicción. $\square$

Teorema. Si X y Y son espacios conexos, entonces:

1. $(X \times \{y_0\}) \cup (\{x_0\} \times Y)$ es conexo para cualquier $x_0 \in X$ y $y_0 \in Y$;
2. $X \times Y$ es conexo.

Demostración.

1. Cada conjunto $X \times \{y_0\}$ y $\{x_0\} \times Y$ es homeomorfo a X y Y respectivamente, de modo que ambos son conexos. Su intersección contiene (x_0, y_0) ; por el lema, la unión es conexa.
2. Fijado $y_0 \in Y$, escribimos

$$X \times Y = \bigcup_{x \in X} \left[(X \times \{y_0\}) \cup (\{x\} \times Y) \right],$$

donde cada término es conexo por (1) y la intersección de todos ellos contiene es no vacía, pues:

$$\bigcap_{x \in X} (X \times \{y_0\}) \cup (\{x\} \times Y) = X \times \{y_0\}$$

Por el lema anterior:

$$\bigcup_{y \in Y} \bigcup_{x \in X} (X \times \{y\}) \cup (\{x\} \times Y) = X \times Y$$

Por lo tanto $X \times Y$ es conexo.

Corolario. Los siguientes espacios son conexos:

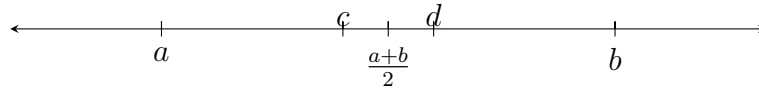
- $\mathbb{R}^n$, pues $\mathbb{R}$ es conexo:

$$\mathbb{R} = \bigcup_{x \in \mathbb{R}^+} [-x, x]$$

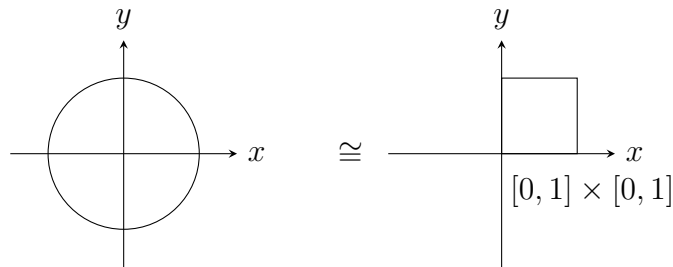
- El intervalo cerrado $[a, b]$;

- El intervalo abierto (a, b) , pues

$$(a, b) = \bigcup_{\substack{a < c < \frac{a+b}{2} \\ \frac{a+b}{2} < d < b}} [c, d].$$

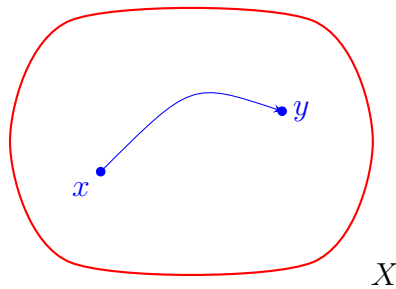


- $B_1(0, 0)$ es conexo, pues



6.3. Conexidad por caminos

Definición. Un espacio topológico X es *arco conexo* (o *conexo por caminos*) si para cualesquiera $x, y \in X$ existe un camino continuo $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ con $\gamma(0) = x$ y $\gamma(1) = y$.



Teorema. Si X es arco conexo, entonces X es conexo.

Demostración. Fijemos $x_0 \in X$. Para cada $x \in X$ existe un camino γ_x que une x_0 con x . Cada imagen $\text{Im}(\gamma_x)$ es conexa y

$$X = \bigcup_{x \in X} \text{Im}(\gamma_x),$$

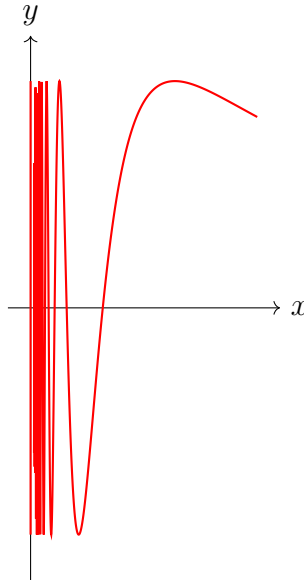
mientras que x_0 pertenece a todas ellas. Por el lema anterior, X es conexo. $\square$

Ejercicio. Demuestre que $(0, \infty)$ es conexo.

6.4. La curva del topólogo

Sea $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ para $x > 0$ y defina $F(x) = (x, f(x))$. Sea

$$C = \Gamma_F = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x}\right) : x \in (0, \infty) \right\}.$$



- C es arco conexo, pues para cada $x, y \in C$ existe un camino sobre la curva que une x y y ;
- C es conexo, pues C es arco conexo;
- $\overline{C}$ es conexo (Lema pagina 23 Hatcher);
- $\overline{C}$ no es arco conexo.

Obsérvese que $\overline{C} = C \cup (\{0\} \times [-1, 1])$. El punto $(0, 1)$ no puede unirse mediante un camino dentro de $\overline{C}$ con $(\frac{2}{\pi}, 1)$: cualquier trayecto continuo queda atrapado en $\{0\} \times [-1, 1]$ durante un intervalo inicial de tiempo, impidiendo alcanzar el punto mencionado.

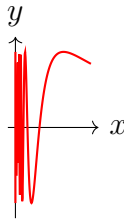
7. Clase 7

7.1. Conexo no implica arco conexo

Sea $S = \{(t, \sin \frac{1}{t}) : t \neq 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$ curva del topologo que cumple:

- S es arco conexo,
- Luego S es conexo, $\overline{S}$ es conexo. (Teorema de clase)

Lemma: $\overline{S}$ no es arco conexo.



Demostración: Queremos mostrar que $(0,0)$ no se conecta con camino a ningún punto de S

Supongamos que $\gamma : [0, 1] \rightarrow \overline{S}$ es un camino con $\gamma(0) = (0,0)$ y $\gamma(1) \in S$. En algún momento el camino tendrá que salir. Así definimos:

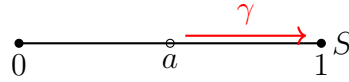
$$A = \{t \in [0, 1] : \gamma(t) \in \{0\} \times [-1, 1]\}$$

Satisface que:

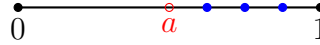
- $A \neq \emptyset$ porque $(0,0) \in A$.
- A es cerrado, $A = f^{-1}(\{0\}) \times [-1, 1]$ con $\{0\} \times [-1, 1] \stackrel{\text{cerr}}{\subseteq} \mathbb{R}^2$.
- A es acotado superiormente, 1 es cota superior. Luego A tiene un elemento máximo digamos a . El supremo se vuelve un máximo pues A es cerrado. Así $a < 1$

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \overline{S}$$

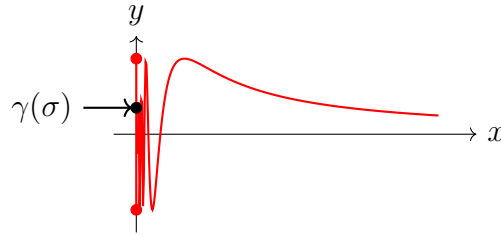
Consideremos $\gamma|_{(a,1]}$:



Para $t \in (a, 1]$, $\gamma(t) = \left(x(t), \sin\left(\frac{1}{x(t)}\right)\right)$. Tomemos $x_n = \frac{1}{n\pi}$, para n suficientemente grande (punto azules). Observemos que:



$$\sin\left(\frac{1}{x_n}\right) = \sin(n\pi) = (-1)^n$$



Restringimos la curva a una $\alpha : (0, 1] \rightarrow S$, talque:

$$\alpha(t) = \gamma(a + t(1 - a))$$

α es continua, $x_n \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$, y como α es continua, $\alpha\left(\frac{1}{\pi n}, (-1)^n\right) = \alpha(x_n) \rightarrow \alpha(0) = \gamma(a) \in \{0\} \times [-1, 1]$. Luego:

$$\left(\frac{1}{\pi n}, (-1)^n\right) \text{ converge}$$

y por lo tanto $(-1)^n$ converge, lo cual no lleva a una contradicción, pues $(-1)^n$ no converge. La contradicción esta en suponer que $\overline{S}$ es arco conexo. Y por lo tanto:

Observacion: Conexo no implica arco conexo.

Nota: La clase anterior se demostró que arco conexo implica conexo.

Ejercicios:

1. Imagen de conexo (arco conexo) bajo una función continua es conexo (arco conexo).
2. Demostrar que $A \subseteq \mathbb{R}$ es conexo si y solo si A es un intervalo.

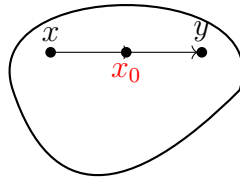
Nota: A es un intervalo si para todo $a, b \in A$, $(a, b) \subseteq A$.

Teorema: Si $A \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que A es conexo, entonces A es arco conexo.

Demostración:

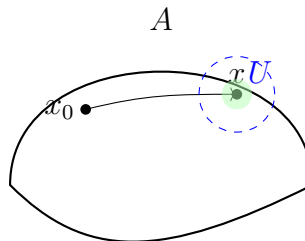
Lema: A es conexo si y solo si los únicos abierto y cerrados son A y $\emptyset$.

Sea $x_0 \in A$, consideremos el conjunto $B = \{x \in A : \exists \gamma : [0, 1] \rightarrow A \text{ continua, } \gamma(0) = x_0 \wedge \gamma(1) = x\}$, es decir x_0 y x se conectan por un camino.



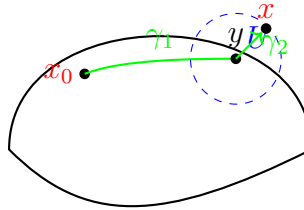
Veamos que B es abierto y cerrado. Veamos $x_0 \in B$, pues x_0 se conecta a si mismo por el camino constante. Queremos ver que $B = A$

- B es abierto, sea $x \in B$ m existe una vecindad abierta U de x , U es arco conexo y $x \in U$, queremos ver que $U \subseteq B$.



Sea γ_1 un camino de x_0 a x , sea $y \in U$, como U es arco conexo, existe un camino γ_2 de x a y , entonces la concatenación $\gamma_1 * \gamma_2$ es un camino que conecta x_0 con y , luego $y \in B$ y entonces $U \stackrel{\text{ab}}{\subseteq} A$.

- B es cerrado, $x \in A - B$, no existe un camino de x_0 a x . Un argumento similar al anterior, demuestra que existe una vecindad abierta U de x tal que $U \cap A/B$, luego $A - B$ es abierto en A , es decir B es cerrado. Como A es conexo, y $B \neq \emptyset$, $B = A$, es decir, todo elemento se conecta a x_0 y por lo tanto A es arco conexo.



□

Ejercicio En $\mathbb{R}^n$ las bolas abiertas son arco conexas.

7.2. Puntos de corte

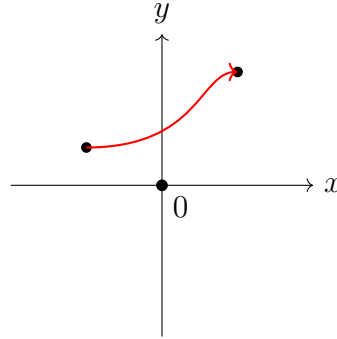
Definición: Sea X conexo, un punto de corte $x \in X$ es tal que $X - \{x\}$ es desconexo.

Observación: Si $f : X \rightarrow Y$ homeomorfismo, entonces si x es punto de corte de X , $f(x)$ es punto de corte de Y .

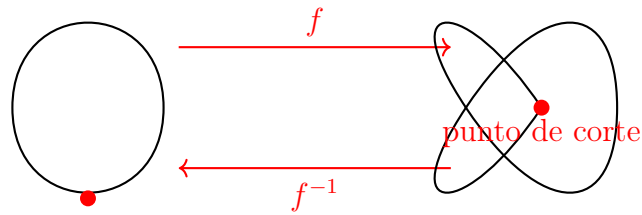
Demostración: Ejercicio.

Ejemplos:

- Es $\mathbb{R} \simeq \mathbb{R}^2$? No porque por ejemplo $x \in \mathbb{R}$ es punto de corte, mientras que en $\mathbb{R}^2$ no hay puntos de corte.



- Las siguientes figuras:



- $S^1 \not\cong \mathbb{R}$ pues S^1 no tiene puntos de corte, mientras que $\mathbb{R}$ tiene infinitos puntos de corte.

7.3. Componentes conexas y arco conexas

Definición: Sea X un espacio topológico, una componente conexa (arco conexa) es un subespacio $Y \subseteq X$ tal que Y es conexo (arco conexo) y tal que $Z \subseteq X$ es conexo (arco conexo) y $Y \subseteq Z$ implica que $Y = Z$. (Maximal conexo), la definición de componente arco conexa es similar.

Observaciones:

- X se expresa como union disyunta de sus componentes conexas (arco conexas)
- Dos componentes conexas son disjuntas. Sale por definición.
- Todo elemento está contenido en una componente conexa. Dado $x \in X$, consideramos $\mathcal{C}_x = \{C \subseteq X : C \text{ conexo y } x \in C\}$, $\bigcup \mathcal{C}_x$ es conexo, por que es union de conexos con un punto en común. Notemos que la familia $\mathcal{C}_x$ es no vacía por los singletons. Además $\bigcup \mathcal{C}_x$ es maximal, luego $\bigcup \mathcal{C}_x$ es una componente. Para arco conexidad es similar.
- Dado $x \in X$, la componente arco conexa que contiene a x es el conjunto:

$$P(x) = \{y \in X : x \wedge y \text{ se conectan por un camino}\}$$

Cumple las siguientes propiedades:

- $P(x)$ es arco conexo.
- $P(x)$ es arco conexo maximal, luego $P(x)$ es la componente arco conexa que contiene a x .

Proposición: Si todo punto de un espacio topológico X tiene una vecindad arco conexa, entonces las vecindades arco conexas de X son tambien las componentes conexas. (Ejercicio)

Nota muy importante: Hasta aquí tenemos el quiz.

Ejercicios:

- Hatcher pg 25
 - 3 – 6
- Viro - Ivanov. Pg 45
 - 9.U
 - 10.1
 - 10.7
 - 10.P
 - 10.19
 - 10.20